

## 모의고사 4회

|    |     |
|----|-----|
| 이름 | 유치원 |
|----|-----|

- 주의사항**
1. 문제를 끝까지 읽고, 답을 알맞은 자리에 쓰세요.
  2. 그림이나 표에 표시하는 문제는 지시한 방법대로 표시하세요.
  3. 어려운 문제는 넘어갔다가 남은 시간에 다시 풀어도 됩니다.

- 1** 빈칸에 들어갈 수를 구하세요. 첫째 식에서 찾은 수를 둘째 식의 동그라미에도 똑같이 넣습니다. 마지막 네모 안에 들어갈 수는 얼마입니까?

$$\bigcirc + 6 = 13$$

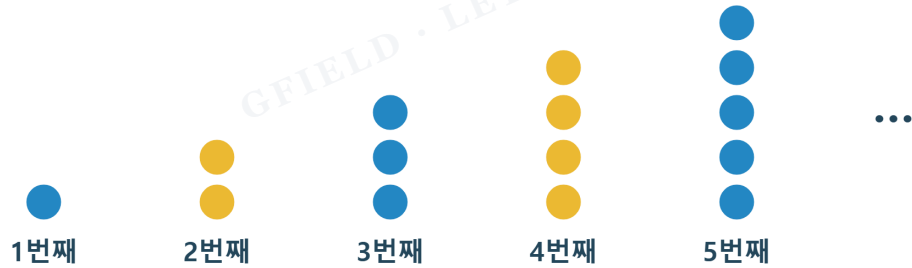
$$\bigcirc + 9 - \square = 8$$

답: \_\_\_\_\_

- 2** 종이배 9개와 종이비행기 7개를 만들었습니다. 종이배 3개는 동생에게 주고, 종이비행기 4개는 새로 만들었습니다. 지금 남아 있는 종이배와 종이비행기는 모두 몇 개입니까?

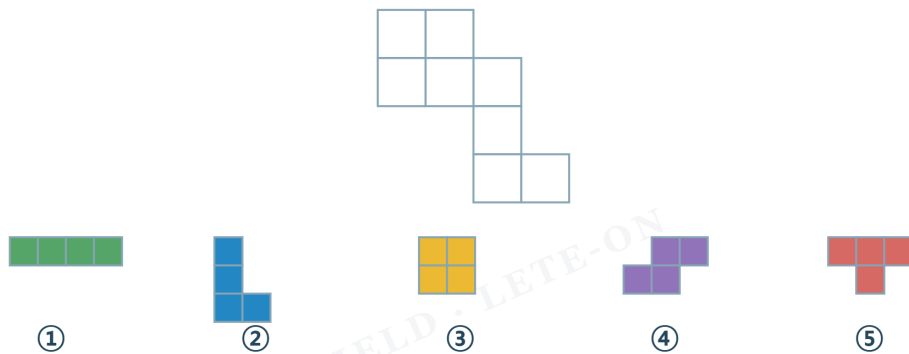
답: \_\_\_\_\_

- 3 파란 구슬 한 개, 노란 구슬 두 개, 파란 구슬 세 개처럼 묶음의 구슬 수를 한 개씩 늘려 놓았습니다. 묶음 사이에는 빈틈이 없습니다. 처음부터 18번째 구슬은 무슨 색입니까?



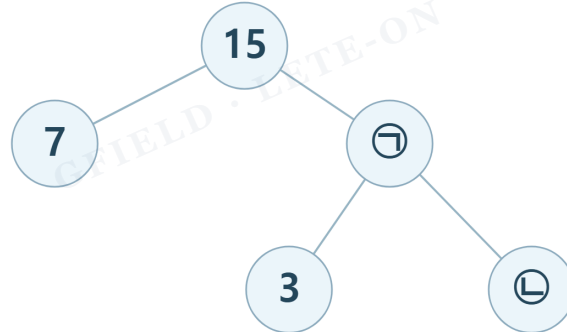
답: \_\_\_\_\_

- 4 보기의 서로 다른 두 조각을 골라 계단처럼 꺾인 모양을 빈틈없이 채우세요. 조각은 돌리거나 뒤집어도 되지만 겹칠 수 없습니다.



답: \_\_\_\_\_

- 5 아래 그림에서 연결된 두 수를 더하면 바로 위의 수가 됩니다. 이미 적힌 수를 바꾸지 말고, 모든 원 안의 수가 서로 다르도록 두 빈칸을 채우세요. ㉠, ㉡ 순서로 쓰세요.

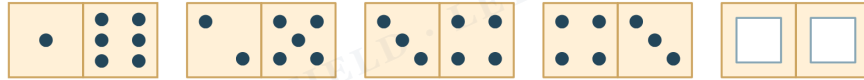


답: \_\_\_\_\_

- 6 다섯 명이 달리기를 했고 같은 등수는 없습니다. 지호는 앞에서 두 번째이고, 서윤은 뒤에서 두 번째입니다. 지호와 서윤 사이에는 몇 명이 있습니까?

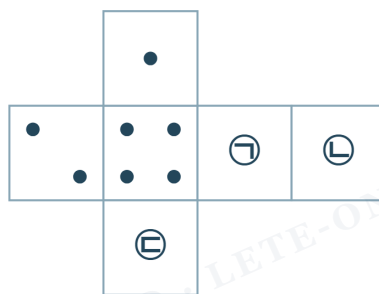
답: \_\_\_\_\_

- 7 도미노에 있는 점이 바뀌는 규칙을 찾아 마지막 두 빈칸에 들어갈 점의 수를 왼쪽, 오른쪽 순서로 쓰세요.



답: \_\_\_\_\_

- 8 마주 보는 두 면의 눈의 합이 7인 주사위를 만들려고 합니다. 종이를 접었을 때 조건에 맞도록 ㉠, ㉡, ㉢에 들어갈 눈의 수를 차례대로 쓰세요.



답: \_\_\_\_\_

- 9 숫자의 순서를 바꾸지 않고 세 빈칸에 +, -, =를 한 번씩 써서 참인 식을 완성하세요. 숫자 두 개를 붙여 두 자리 수로 만들 수는 없습니다.

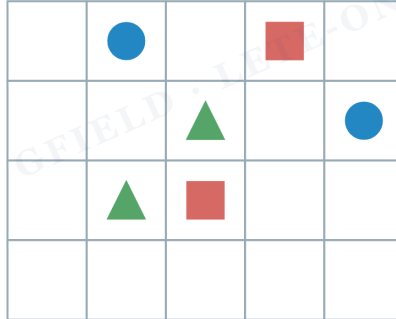
7 □ 4 □ 2 □ 9

답: \_\_\_\_\_

- 10 버스에 몇 명이 타고 있었습니다. 첫 정류장에서 4명이 내리고 7명이 탔습니다. 다음 정류장에서 5명이 내린 뒤 승객이 16명이 되었습니다. 처음 승객은 몇 명입니까?

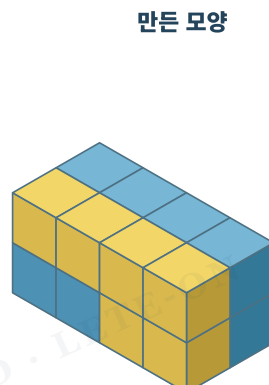
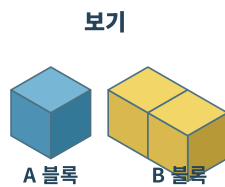
답: \_\_\_\_\_

- 11** 서로 옆에 있지 않은 같은 도형끼리 선으로 연결하세요. 가로나 세로로 이웃한 칸의 가운데로만 움직이며, 선끼리 만나거나 같은 칸을 함께 지날 수 없습니다.



답: \_\_\_\_\_

- 12** A 블록과 B 블록을 사용하여 다음 모양을 만들었습니다. A 블록과 B 블록은 각각 몇 개 사용했을까요?



답: \_\_\_\_\_

- 13** 1부터 7까지의 숫자 중 서로 다른 세 수를 고릅니다. 세 수의 합이 12가 되는 방법은 모두 몇 가지입니까? 고른 수가 같으면 순서만 바뀐 것은 같은 방법입니다.

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

답: \_\_\_\_\_

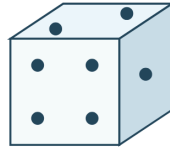
- 14** 1부터 8까지의 수 카드를 한 번씩 사용하여 가, 나, 다 상자에 나누어 넣으세요. 각 상자의 수의 합이 모두 12가 되어야 합니다. 이미 놓인 카드는 바꾸지 말고 빈칸을 채우세요.

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

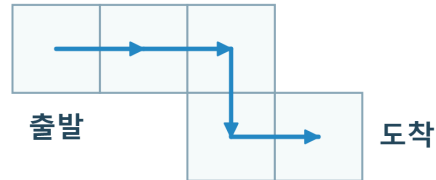
|                                                                                       |   |  |  |                                                                                       |   |  |  |                                                                             |   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|---|--|
| <p>가 (합 12)</p> <table border="1"> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | 5 |  |  | <p>나 (합 12)</p> <table border="1"> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | 7 |  |  | <p>다 (합 12)</p> <table border="1"> <tr> <td>8</td> <td></td> </tr> </table> | 8 |  |
| 5                                                                                     |   |  |  |                                                                                       |   |  |  |                                                                             |   |  |
| 7                                                                                     |   |  |  |                                                                                       |   |  |  |                                                                             |   |  |
| 8                                                                                     |   |  |  |                                                                                       |   |  |  |                                                                             |   |  |

답: \_\_\_\_\_

- 15** 마주 보는 두 면의 눈의 합이 7인 주사위입니다. 오른쪽으로 두 칸, 종이의 아래쪽으로 한 칸, 다시 오른쪽으로 한 칸 굴립니다. 도착한 자리에서 바닥에 닿은 면의 눈은 몇 개입니까?



처음 모습



종이 위쪽



출발

도착

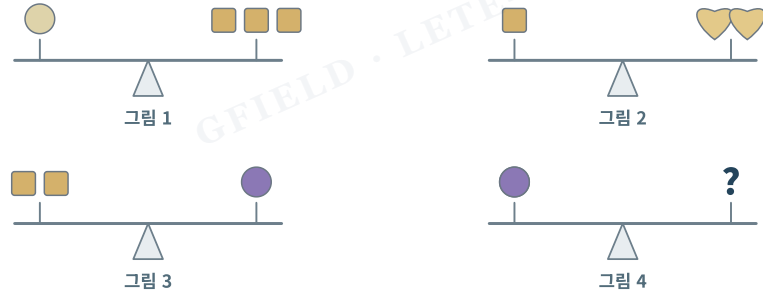
답: \_\_\_\_\_

- 16** 은서와 도윤이는 구슬을 합하여 30개 가지고 있습니다. 은서가 도윤이에게 구슬 4개를 주었더니 도윤이의 구슬이 17개가 되었습니다. 주기 전 은서의 구슬은 몇 개였습니까?

답: \_\_\_\_\_

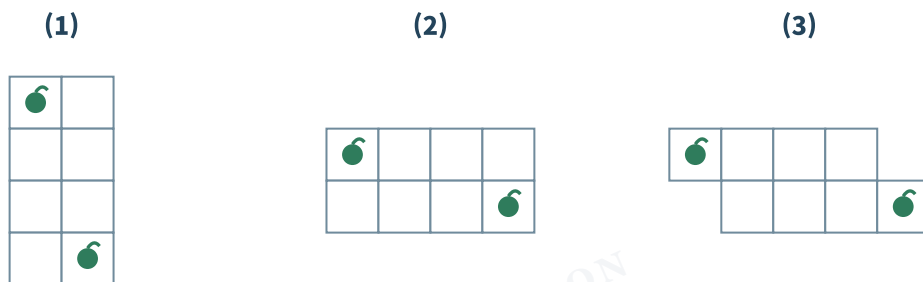


- 17** 앞의 양팔저울은 모두 평형을 이루고 있습니다. 앞의 관계를 이용하여 마지막 저울이 평형을 이루도록 오른쪽 접시에 같은 모양을 몇 개 놓아야 할까요?



답: \_\_\_\_\_

- 18** 다음 그림을 같은 모양, 같은 크기의 두 부분으로 나누세요. 각 부분에는 나무 그림이 하나씩 들어가야 합니다.



각 부분에 나무 그림이 하나씩 들어가도록 선을 그으세요.

답: \_\_\_\_\_

- 19 네 친구는 빵·떡·과자·요구르트 중 각각 두 가지를 좋아합니다. 설명을 읽고 좋아하면 ○, 좋아하지 않으면 ×를 표시하여 표를 완성하세요. 가람이는 빵과 떡을 좋아합니다. 나은이는 요구르트를 좋아합니다. 다빈이는 떡을 좋아하지 않습니다. 라희는 빵과 과자를 좋아하지 않습니다. 빵을 좋아하는 친구는 2명, 떡은 3명, 과자는 1명, 요구르트는 2명입니다.

|    | 빵 | 떡 | 과자 | 요구르트 |
|----|---|---|----|------|
| 가람 |   |   |    |      |
| 나은 |   |   |    |      |
| 다빈 |   |   |    |      |
| 라희 |   |   |    |      |

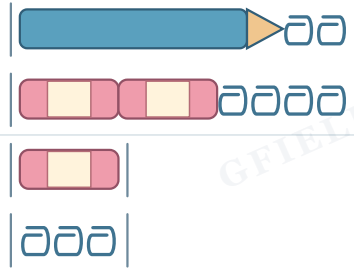
답: \_\_\_\_\_

- 20 스티커를 세 친구에게 똑같이 나누어 주었더니 5장이 남았습니다. 세 친구가 받은 스티커를 각각 2장씩 쓴 뒤, 각자 4장씩 가지고 있습니다. 처음 스티커는 모두 몇 장이었습니까?

답: \_\_\_\_\_

**1** 여러 줄의 양끝을 맞추었습니다. 연필 1개의 길이는 클립 몇 개의 길이와 같을까요?

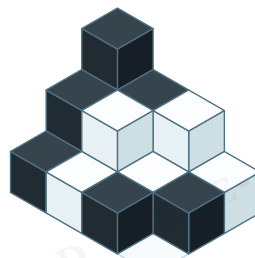
같은 연필·지우개·클립은 각각 길이가 같습니다.



답: \_\_\_\_\_

**2** 검은색 쌓기나무와 흰색 쌓기나무가 맞닿지 않도록 번갈아 쌓았습니다. 검은색과 흰색 쌓기나무는 각각 몇 개일까요?

맞닿은 쌓기나무는 검은색과 흰색이 번갈아 놓입니다.

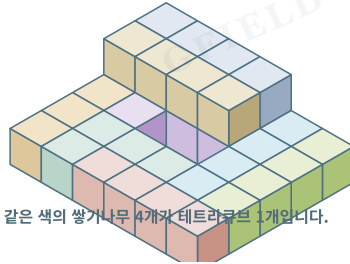


검은색과 흰색 쌓기나무를 각각 세어 보세요.

답: \_\_\_\_\_

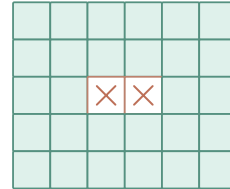
- 3 다음 쌓기나무 모양을 만들기 위해 테트라큐브를 몇 개 사용했는지 구하세요. 테트라큐브 한 개는 쌓기나무 4개로 되어 있습니다.

쌓기나무 모양



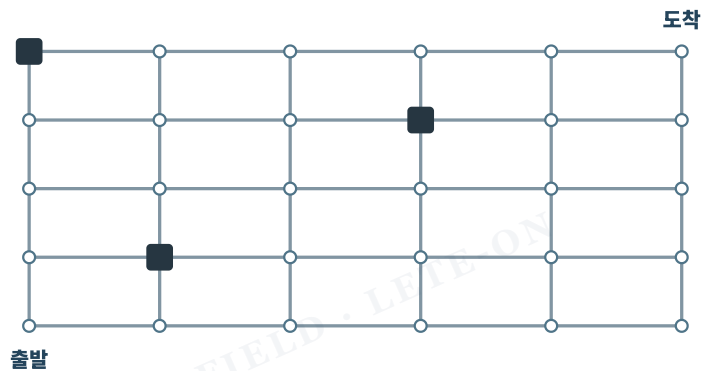
같은 색의 쌓기나무 4개와 테트라큐브 1개입니다.

위에서 본 바탕그림



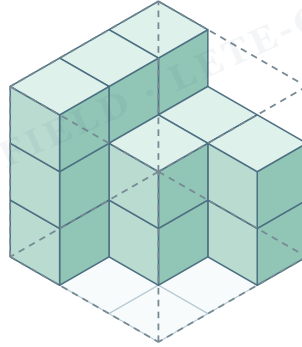
답: \_\_\_\_\_

- 4 출발점에서 도착점까지 오른쪽 또는 위쪽으로만 최단거리로 가려고 합니다. 검은 지점을 지나지 않는 길은 모두 몇 가지일까요?



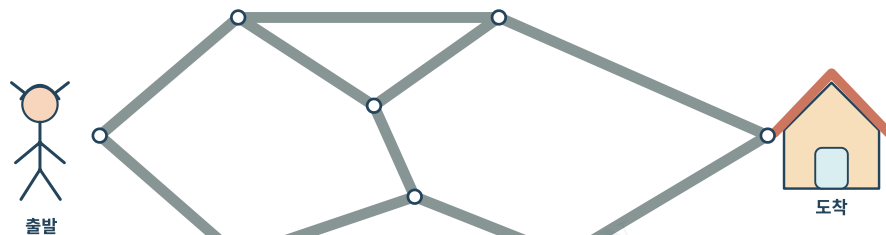
답: \_\_\_\_\_

- 5 가로 3칸, 세로 3칸, 높이 3칸인 점선 상자 안에 쌓기나무를 쌓았습니다. 상자를 빈틈없이 가득 채우려면 쌓기나무가 몇 개 더 필요할까요?



답: \_\_\_\_\_

- 6 혜연이가 과자 집으로 가는 길은 모두 몇 가지입니까? 단, 지나간 지점은 다시 지나가지 않습니다.



갈림점에서는 연결된 어느 길로든 갈 수 있습니다.

답: \_\_\_\_\_



# 정답과 풀이

챌린지 모의고사 4회

## 정답과 풀이 · 4회

1 / 4 · 1번부터 5번까지

1 8

첫째 식에서 동그라미는  $13-6=7$ 입니다. 둘째 식은  $7+9-\square=8$ 이므로 네모는 8입니다.

2 17

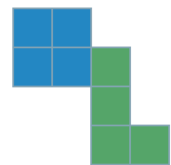
종이배는  $9-3=6$ 개, 종이비행기는  $7+4=11$ 개입니다. 모두  $6+11=17$ 개입니다.

3 노란색

다섯째 묶음까지는  $1+2+3+4+5=15$ 개입니다. 16번째부터 21번째까지는 여섯째 묶음이며 노란색이므로 18번째도 노란색입니다.

4 ②, ③

왼쪽 위의 네 칸은 ③ 정사각형 조각으로 채우고, 오른쪽으로 꺾여 내려가는 네 칸은 ② 조각을 돌려 채웁니다. 가능한 서로 다른 조각의 짝은 ②와 ③뿐입니다.



5 8, 5

맨 위에서  $15-7=8$ 이므로 ㉠은 8입니다. 다음에는  $8-3=5$ 이므로 ㉡은 5입니다. 15, 7, 8, 3, 5가 모두 다릅니다.



## 정답과 풀이 · 4회

2 / 4 · 6번부터 10번까지

6 1

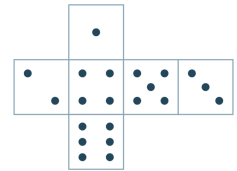
다섯 명 중 뒤에서 두 번째는 앞에서 네 번째입니다. 지호는 2등, 서윤은 4등이므로 두 사람 사이에는 3등 한 명이 있습니다.

7 5, 2

왼쪽 점은 1, 2, 3, 4, 5로 하나씩 늘어납니다. 오른쪽 점은 6, 5, 4, 3, 2로 하나씩 줄어듭니다. 따라서 5, 2입니다.

8 5, 3, 6

가로줄의 첫째 면은 셋째 면과 마주 보므로  $7-2=5$ 입니다. 둘째 면과 넷째 면은  $7-4=3$ , 위아래 두 면은  $7-1=6$ 이 됩니다.



9  $7 + 4 - 2 = 9$

7에 4를 더하면 11이고, 여기에서 2를 빼면 9입니다. 따라서  $7+4-2=9$ 로 완성합니다.

10 18

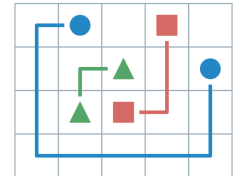
마지막에 내린 5명을 되돌리면 21명입니다. 앞에서 탄 7명을 빼면 14명이고, 처음 내린 4명을 더하면 18명입니다.

## 정답과 풀이 · 4회

3 / 4 · 11번부터 15번까지

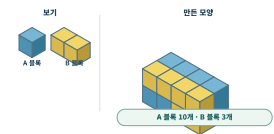
## 11 풀이 그림과 같이 연결

동그라미는 왼쪽 가장자리를 크게 돌아 연결하고, 세모는 가운데에서 꺾어 연결하며, 네모는 오른쪽 두 칸을 지나 연결합니다. 세 선은 서로 만나지 않습니다.



12      A 블록 10개 · B 블록 3개

전체 한 칸은 16칸입니다. B 블록 3개가 6칸을 차지하므로 A 블록은  $16-6=10$ 개입니다.



13 5

작은 수부터 쓰면 1·4·7, 1·5·6, 2·3·7, 2·4·6, 3·4·5입니다. 따라서 모두 5가지입니다.

14 가: 1, 5, 6 / 나: 2, 3, 7 / 다: 4, 8

다 상자의 빈칸은  $12-8=4$ 입니다. 가 상자의 남은 두 수의 합은 7이고 4는 이미 썼으므로 1과 6을 넣습니다. 나에는 남은 2와 3을 넣으면  $2+3+7=12$ 가 됩니다.

가 (합 12)      나 (합 12)      다 (합 12)

1 5 6      2 3 7      4 8

15      6

처음에는 윗면 2, 앞면 4, 오른쪽 면 1입니다. 오른쪽으로 두 번 굴리면 윗면은 5가 됩니다. 아래쪽으로 굴리면 바닥에는 4가 오고, 마지막으로 오른쪽으로 굴리면 바닥에 6이 옵니다. 따라서 답은 6입니다.

## 정답과 풀이 · 4회

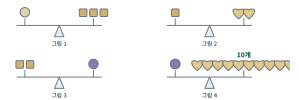
4 / 4 · 16번부터 20번까지

16 17

구슬을 준 뒤 은서는  $30-17=13$ 개입니다. 은서가 준 4개를 되돌리면 주기 전에는  $13+4=17$ 개입니다.

17 10개

앞 저울의 같은 무게를 차례로 바꾸어 계산하면 마지막 오른쪽 접시에는 10개가 필요합니다.



18 각 그림을 같은 두 부분으로 나누기

각 나무 그림이 서로 같은 모양의 한 부분에 하나씩 들어가도록 굵은 선을 긋습니다.



굵은 선으로 나눈 두 부분은 형태가 같아야 합니다.

19 가람: 빵·떡 / 나은: 떡·요구르트 / 다빈: 빵·과자 / 라희: 떡·요구르트

라희는 빵과 과자가 아니므로 떡과 요구르트를 좋아합니다. 요구르트를 좋아하는 두 명은 나은과 라희입니다. 다빈이는 떡과 요구르트를 좋아하지 않으므로 빵과 과자입니다. 떡을 좋아하는 세 명을 채우면 나은이도 떡을 좋아합니다.

20 23장

친구 한 명이 처음 받은 스티커는  $4+2=6$ 장입니다. 세 친구에게  $6+6+6=18$ 장을 나누어 주고 5장이 남았으므로 처음에는  $18+5=23$ 장이 있었습니다.

## 추가 연습 정답과 풀이 · 4회

1 / 2 · 추가 연습 1번부터 3번까지

### 1 8개

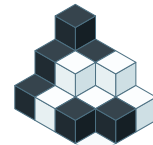
지우개 1개는 클립 3개, 연필 1개는 클립 8개



### 2 검은색 9개 · 흰색 8개

층과 자리를 번갈아 확인하여 세면 검은색은 9개, 흰색은 8개입니다.

맞닿은 쌓기나무는 검은색과 흰색이 번갈아 놓입니다.



검은색 9개 · 흰색 8개

### 3 9개

1층 28개, 2층 8개이므로 쌓기나무는 모두 36개입니다.  $36 \div 4 = 9$ 이므로 테트라큐브는 9개입니다.

쌓기나무 모양



같은 색의 쌓기나무 4개와 테트라큐브는 1개입니다.

위에서 본 바탕그림



× 표시: 비어 있는 자리

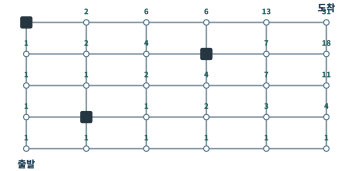
1층 28개 + 2층 8개 = 36개  
 $36 \div 4 = 9$ 이므로 테트라큐브는 9개

## 추가 연습 정답과 풀이 · 4회

2/2 · 추가 연습 4번부터 6번까지

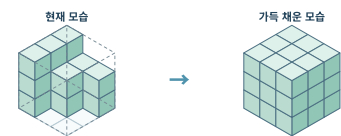
### 4 31가지

각 지점까지 오는 길의 수를 아래와 왼쪽에서 오는 수의 합으로 적습니다.  
도착점의 수는 31이므로 31가지입니다.



### 5 12개

상자를 가득 채우면  $3 \times 3 \times 3 = 27$ 개입니다. 지금 쌓인 15개를 빼면  
 $27 - 15 = 12$ 개가 더 필요합니다.



### 6 12가지

첫 갈림에서 위쪽 길로 시작하는 경우는 6가지, 아래쪽 길로 시작하는 경우는  
6가지입니다. 이미 지난 지점으로 돌아가는 길을 제외하면  $6 + 6 = 12$ 가지입니다.

